

등교 시간 예측 프로그램

[AI] 대전가오중학교 1학년 박해진

I. 탐구의 필요성 및 목적

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

학생이라면 가끔씩 몇 시에 집에서 나가야 시간을 맞출 수 있는지 헛갈리곤 합니다. 너무 빨리 나가면 준비가 덜 된 채로 나갈 수도 있고, 너무 늦게 나가면 지각을 할 수도 있습니다. 항상 학교를 아슬아슬하게 시간에 맞춰 가는 저로서는 내가 몇 시에 나가야 하는지 항상 궁금했습니다. 또한 제 주변에도 이런 친구들이 꽤 많다는 걸 알고 나서는 등교 시간을 계산해 주는 프로그램이 필요함을 느꼈습니다.

2. 탐구(연구)의 목적

‘개인별로 최적화된 등교 시간을 알려주어, 지각을 최대한 줄이기’를 이 프로그램의 목적으로 삼았습니다.

II. 이론적 배경

II. 이론적 배경

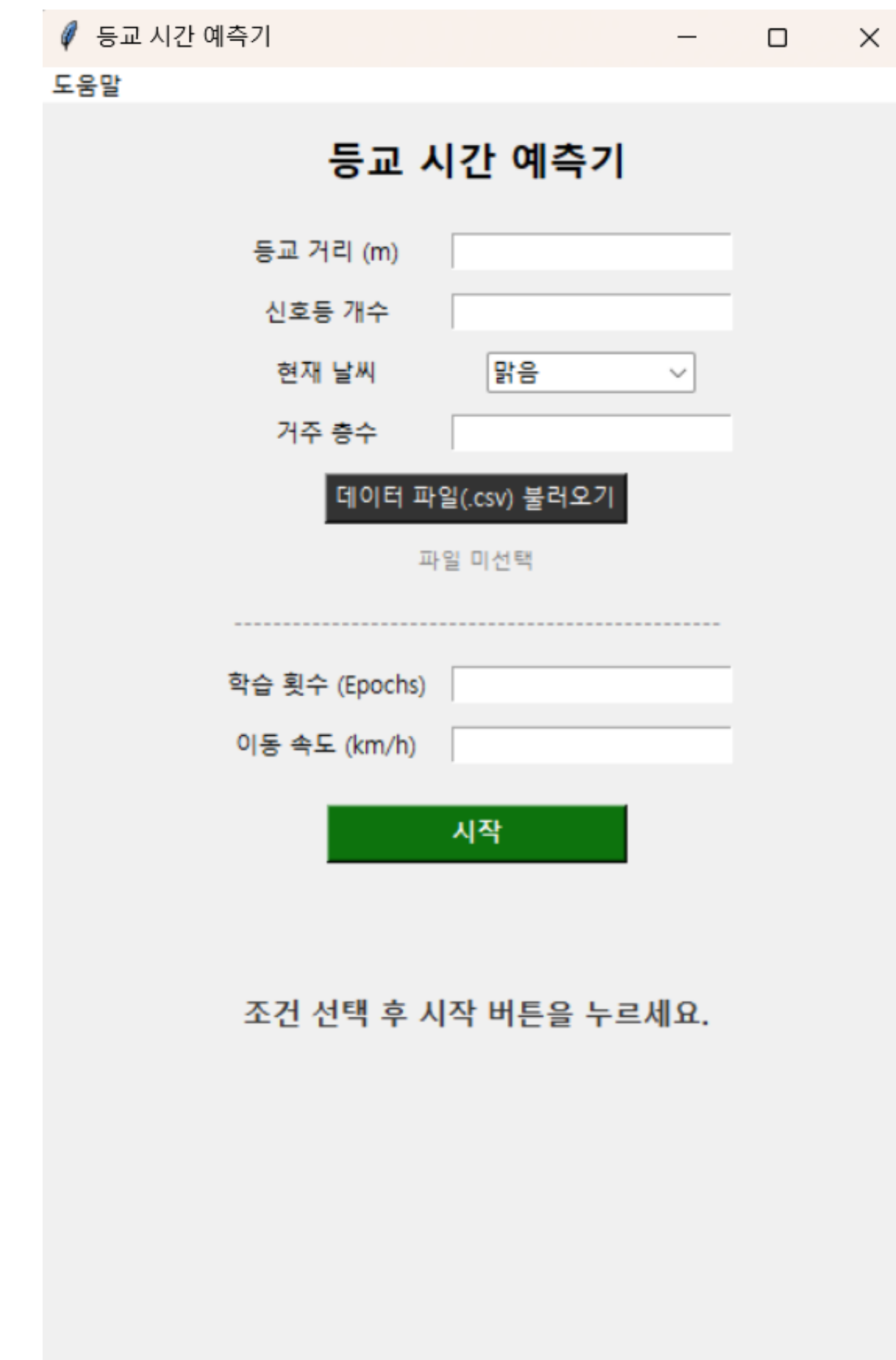
1. 선행 연구

이제까지의 길찾기 앱 등 전통적인 최단 경로 탐색은 개인별 특성을 고려하지 않았기 때문에 개인의 속도를 예측하여 예상 시간을 출력하는 것에 무리가 있었습니다. 또한 기상 악화나 신호등 등을 정확하게 계산하지 못하기 때문에 예측 시간보다 더 빨리, 혹은 더 늦게 도착하는 일이 빈번했습니다.

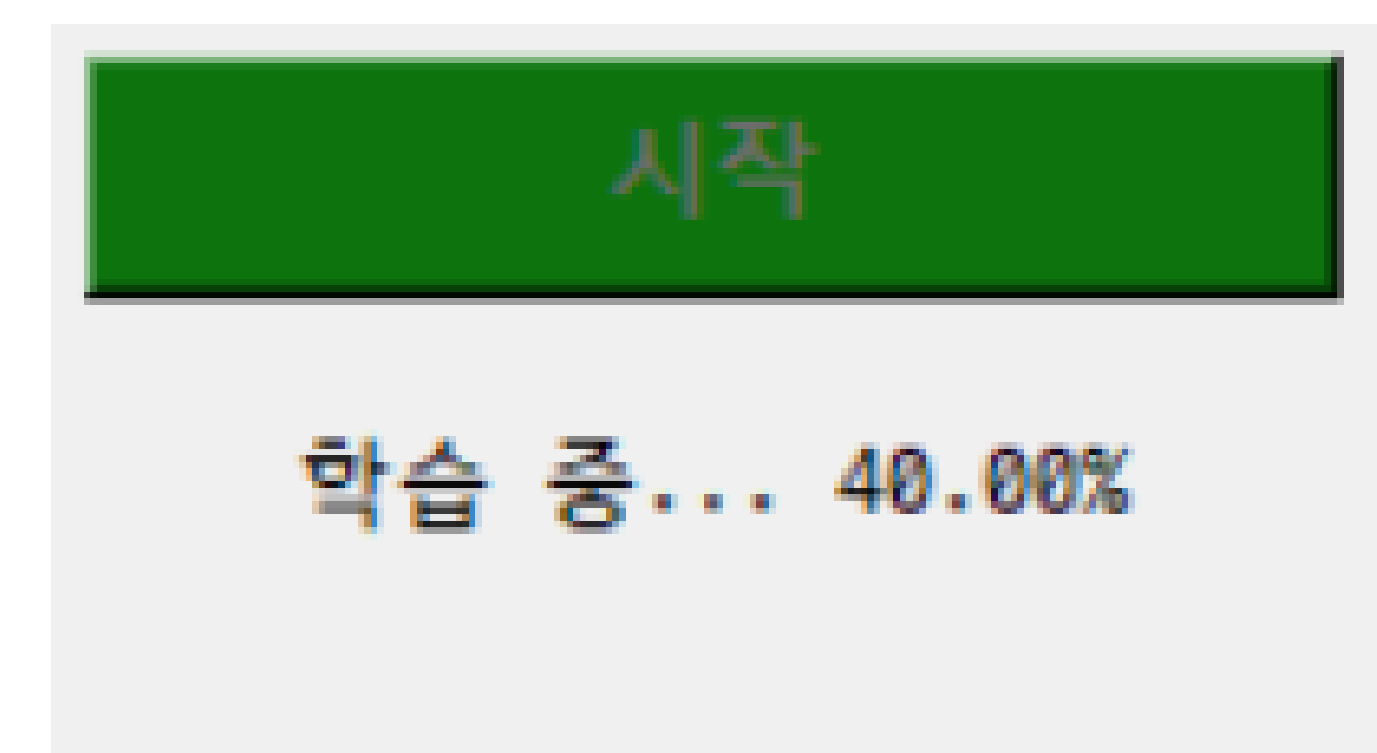
IV. 연구 결과

IV. 연구 결과

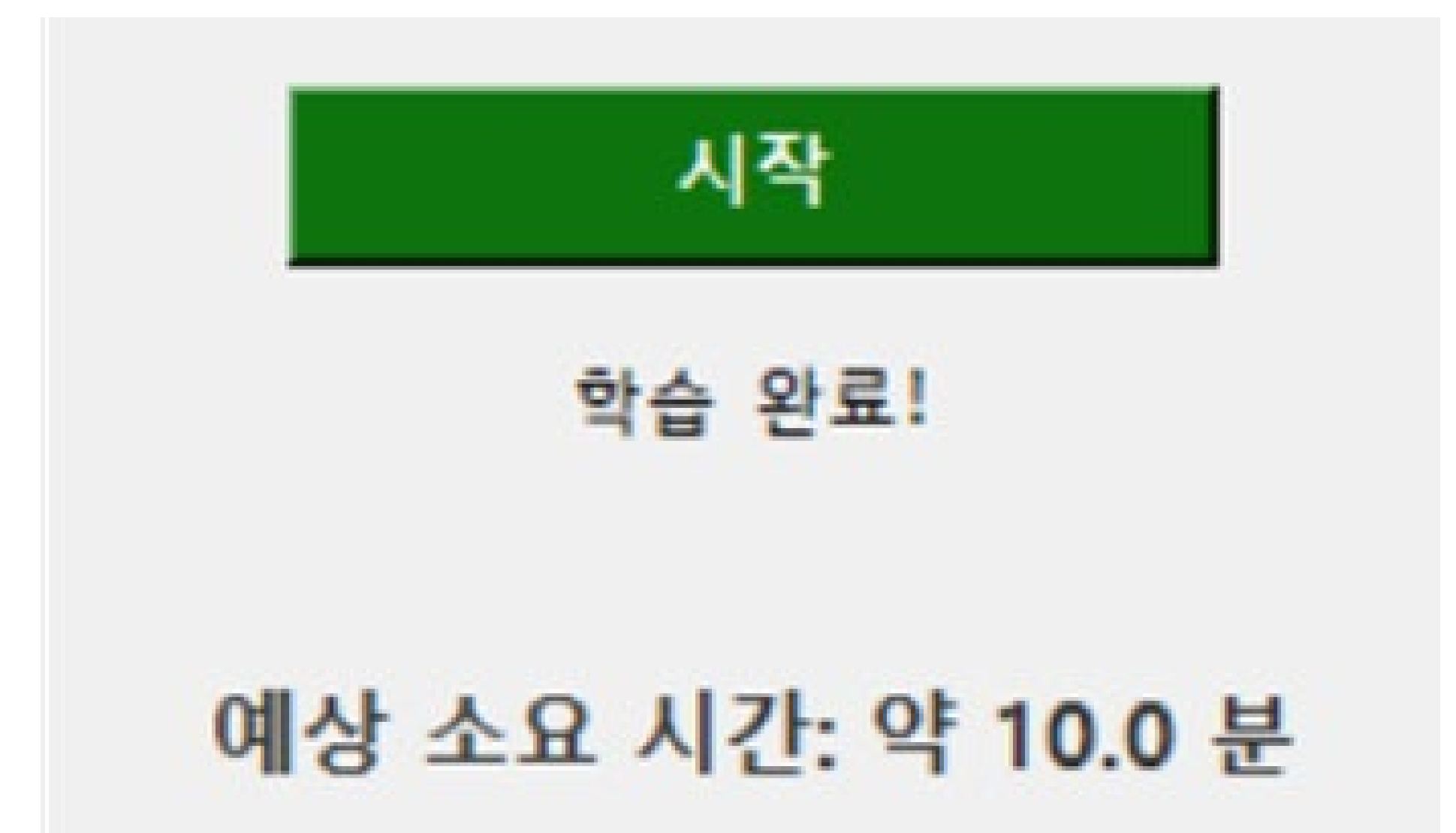
프로그램을 실행하게 되면 작은 GUI 창이 나옵니다.



정보를 입력하고 시작 버튼을 누르면 학습이 시작됩니다.



학습이 완료되면 결과와 함께 시작 버튼이 다시 활성화됩니다.



III. 탐구 방법 및 과정

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

python 설치 시 기본으로 제공되는 IDLE 에디터를 사용해 코딩하였습니다.
(최신 버전인 3.14.7은 노트북의 문제로 pytorch가 제대로 작동하지 않아 GPU를 사용할 수 없어 3.12.10 버전을 사용하였습니다.)
machine learning은 sklearn 모듈과 pytorch 모듈을 사용하여 구현하였습니다. GUI는 tkinter 모듈을 사용하여 구현하였습니다.
pytorch에서 회귀 방식은 다층 퍼셉트론(MLP)을 이용한 회귀 방식을 사용하였습니다.

V. 결론 및 제언

V. 결론 및 고찰

1. 결론

‘등교 시간 예상’이라는 변수가 많은 주제로 프로그램을 만들다 보니, 제가 예상하지 못한 곳에서 오류들이 터지기도 했습니다. 하지만 그런 오류들을 고치면서 나아가다 보니, 더 성장하고 발전한 저를 발견할 수 있었던 것 같습니다.

2. 고찰

분명히 제가 고치지 못한 오류나 변수가 있을 것입니다. 제가 이 프로그램을 혼자서 고칠 수 있는 수준이 된다면, 이 프로그램의 오류를 고치고 더 발전시켜 상용화하는 것을 목표로 더 나아가보고 싶습니다.